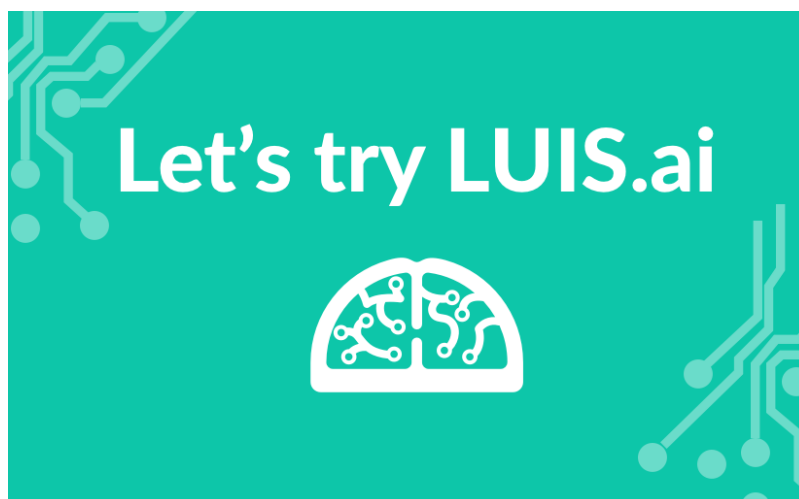


Limbaje Formale si Translatoare

LUIS

Language Understanding Intelligent Service

Aprilie 2021



1 Introducere

În trecut, construirea unui model pentru Machine Learning avea nevoie de asistentul unui sau mai multor analiști de date pentru particularizarea la un anumit domeniu.

În prezent, există mai multe framework-uri care înlocuiesc acest proces, printre care și LUIS (Language Understanding Intelligent Service) produs de Microsoft. LUIS permite crearea modelelor de Machine Learning pentru limbaj natural specific oricărui domeniu. Se bazează pe Microsoft Cognitive Services, un pachet mai mare de servicii care oferă inteligența conversatională sistemelor și mapază modele în limbaj natural la domenii specifice.

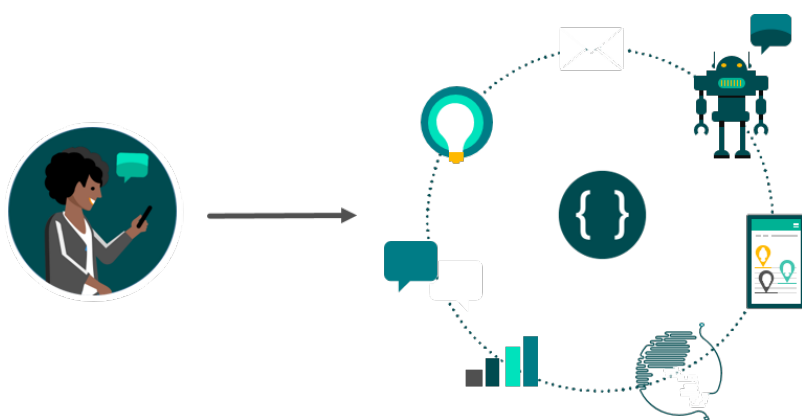
LUIS folosește două componente de bază, și anume **intenție (Intent)** și **entitate (Entity)**, pe baza cărora permite utilizatorilor să creeze experiențe IoT, asistenți virtuali, chat bots și multe alte servicii inteligente pe orice dispozitiv. Pe scurt, LUIS permite construirea unor aplicații inteligente care pot înțelege limbajul natural și pot răspunde corespunzător întrebărilor sau cerințelor utilizatorilor.

2 Comunicare

Intr-o aplicatie web, functionalitatea poate fi gasita in meniul. Meniul, intrarile, layout-ul si navigarea variaza de la o aplicatie la alta. Pana sa poata fi folosita aplicatia, utilizatorii trebuie sa se familiarizeze cu meniul si navigarea, deci cu semantica expusa. Dupa familiarizarea cu interfata, utilizatorii pot regasi solutii pentru intentia dorita. In acest proces omul este cel care invata.

O varianta mai recenta este cazul in care in loc ca utilizatorul sa invete, software-ul este cel care invata. Software-ul este antrenat sa inteleaga intentiile utilizatorilor si sa ofere mai departe informatiile sau datele dorite. In timp, astfel de software-uri invata din interactiune si ofera servicii imbunatatite in timp.

O abordare raspandita a celei de-a doua variante sunt asistentii virtuali, sau chat bots. Un bot intelege limbajul si extrage intentii. In functie de intentie, cere mai multe informatii sau ofera servicii. Cu cat bot-ul este antrenat sa inteleaga mai bine limbajul natural, cu atat calitatea software-ului creste.



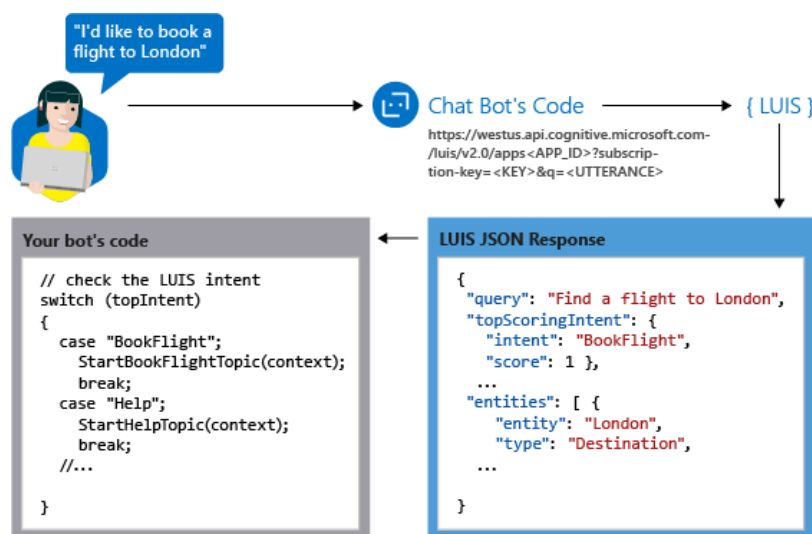
Dupa cum se poate observa in exemplele de fraze de mai jos, exista variatii mari intre propozitii (sintaxa) dar totusi intentia (semantica) se poate intelege clar din toate, si anume aceea de a cunoaste numele persoanei:

- What is your name?
- Your name.
- Your good name, please.
- I am Murali. You?
- How do I call you?
- Sorry. I don't remember your name.
- Sorry. I don't remember you.
- My bad. Not able to recollect your name.
- May I know your name?
- Your name, please.

LUIS foloseste machine learning pentru a extrage semantica din text in limbaj natural pentru a fi de ajutor aplicatiilor ce interactioneaza direct cu utilizatorii. O aplicatie precum un chatbot sau un sistem de dialog poate transmite intrarea de la utilizator aplicatiei LUIS pentru a primi rezultate ce ofera intelegere asupra intentiei si entitatilor implicate in textul dat de utilizator.

3 Aplicatia LUIS

O aplicatie LUIS se poate crea la <http://www.luis.ai> de catre un developer, pentru orice domeniu specific. Fiecare aplicatie LUIS rezulta intr-un serviciu web cu un endpoint HTTP care se poate chema din aplicatia client pentru a extrage informatii despre semantica limbajului utilizatorilor. Textul dat de utilizator (utterance) se transmite ca intrare spre aplicatia LUIS, iar aceasta intoarce intentiile si entitatile inapoi la aplicatia client. Aceasta poate apoi sa ia decizii specifice in functie de intentiile detectate de LUIS.



3.1 Utterance

Textul dat de catre utilizator se numeste Utterance in aplicatia LUIS. Acesta poate fi o propozitie, precum "Book me a ticket to Cairo" sau "Flight Cairo". Propozitiile nu sunt intotdeauna bine formate si pot varia foarte mult pentru a exprima aceeasi intentie. Lungimea maxima a unui text de intrare este de 500 de caractere.

3.2 Intent

Intentiile sunt similare cu verbele unei propozitii. O intentie reprezinta actiunile pe care utilizatorul doreste sa le execute. Este scopul pe care cuvintele din limbajul utilizatorului il exprima, precum programarea unui zbor, plata unei facturi sau cautarea unui articol.

LUIS permite definirea unui set de intentii ce corespund cu actiuni pe care utilizatorii le pot realiza in aplicatie. De exemplu, o aplicatie pentru calatorii ar putea defini o intentie "BookFlight", pe care LUIS ar putea sa o extraga dintr-o intrare de forma "Book me a ticket to Paris".

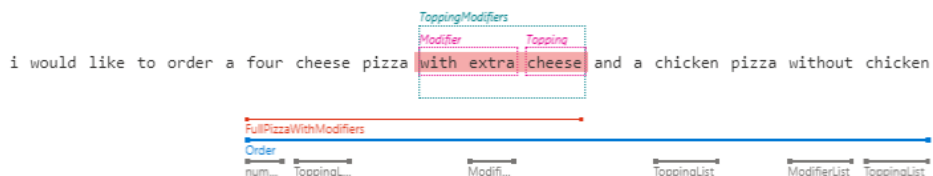
Un singur model LUIS permite pana la 80 de intentii.

3.3 Entity

Daca intentiile sunt verbe, atunci entitatile sunt substantive. Entitatile reprezinta instante ale unei clase de obiecte ce sunt relevante pentru intentia utilizatorilor. Entitatile sunt parametri necesari pentru ca aplicatia client sa poata procesa cerinta utilizatorului. In intrarea "Book me a flight to Cairo", "Cairo" este o entitate de tip locatie. Recunoscand entitatile mentionate in intrare, LUIS ajuta aplicatia client sa identifice ce actiuni trebuie executate si cu ce parametri.

Un model LUIS permite maxim 30 de tipuri de entitati care nu sunt predefinite.

Entitatile pot fi predefinite sau pot fi particularizate (introduse de utilizator)



3.3.1 Entitati predefinite

LUIS ofera o serie de entitati predefinite precum date, timp, locatii geografice. Exemple: ordinal, datetimeV2, age, etc.

3.3.2 Entitati create de utilizator

Utilizatorii pot crea entitati simple, de tip lista, ierarhice sau compuse.

1. Simple: O entitate simpla e o entitate generica ce descrie un concept simplu precum companii, locatii, agentii de calatorie etc. De exemplu, in frazele de mai jos fiecare nume de agentie reprezinta o entitate simpla de tip Agentie:

- Please book my travel with MakeMyTrip agency.
- Arrange my travel with SummerTrip travel agency.
- Prefer to book my travel through ClearTrip

2. Liste: O entitate de tip lista reprezinta un set de sinonime sau cuvinte cu semnificatie apropiata intr-un domeniu specific. Fiecare lista poate avea unul sau mai multe sinonime. Acestea nu sunt invatate automat, si nu trebuie specificate manual in intrarile folosite la antrenare. LUIS nu modifica entitatile de tip lista pe masura ce aplicatia se antreneaza.

Se pot folosi maxim 50 entitati lista a cate 20.000 de sinonime.

Adaugarea sinonimelor se poate face unul cate unul prin sugerarea de recomandari preinvatate de catre LUIS, sau prin import folosind JSON.

De exemplu, Romania are o lista de orase: Cluj, Bucuresti etc. Bucuresti are sinonime ca buc, capitala Romania, etc. Alt exemplu, o entitate de tip lista numita TravelClass poate fi definita cu intrari ca: sleeper, first, second, si third:

- Book a train ticket in Sleeper class.
- Book a train ticket in First class.

3. Ierarhice: O entitate ierarhica defineste o categorie si membrii ei (entitati copil). O astfel de entitate poate avea maxim 10 copii.

De exemplu, intr-o aplicatie pentru calatorii, se pot adauga entitati ierarhice precum Location, cu copiii FromLocation si ToLocation.

- Book a cab from home to the center
- Book a cab from my home to the city hall

4. Compuse: O entitate compusa e formata din alte entitati ce reprezinta parti din entitatea parinte. O entitate compusa poate avea pana la 20 de fii.

De exemplu, pentru a programa un zbor, sunt necesare data calatoriei, clasa, locatia, numarul de pasageri etc. Asadar, o entitate compusa numita "FlightBookingInputs" poate fi definita incluzand toate entitatile fii pentru elementele mentionate anterior.

- Book a flight ticket for 3 members in economy on 01-sep from hometown cluj to budapest
- Book a flight for two in executive from america to england next monday

3.4 ML Features

Se pot adauga trasaturi la modelul aplicatiei LUIS pentru a imbunatati recunoasterea intentiilor si a entitatilor. Acestea pot indica daca anumite cuvinte sau fraze sunt parte dintr-o anumita categorie sau urmeaza un tipar. Atunci cand la testare aplicatia LUIS identifica gresit sau deloc o entitate, ar putea fi util sa se adauge o trasatura si sa se reantreneze aplicatia pentru a imbunatati detectia acelei entitati sau a altor entitati similare.

Name	Machine learning features ?
▼ ticket-booking	+ Add feature
Origin	OriginPhraselist × @ geographyV2 ×
Destination	DestinationPhraselist × @ geographyV2 ×

Trasaturile pot lua forma unor liste de fraze sau a unor regex-uri/tipare. De exemplu, urmatoarele liste reprezinta trasaturi pentru tipuri de entitati:

- Cities {London, New York and Paris}
- Count {count, how many, number of}
- Flight Number [A-Za-z]{2}[0-9]{3}

3.5 Antrenare

Antrenarea este procesul in care aplicatia LUIS isi imbunatateste intelegerea limbajului natural prin "trial and error". Orice actualizari precum adaugare, editare sau stergere de entitati, intentii sau fraze necesita reantrenare. Ca si proces de fundal, antrenarea la LUIS generalizeaza folosind exemplele etichetate si invata sa recunoasca intentii si entitati relevante pentru viitor, imbunatatind acuratetea clasificarii.

Antrenarea si testarea reprezinta un proces iterativ. Dupa antrenarea aplicatiei LUIS, aceasta se poate testa cu exemple simple pentru a verifica corectitudinea recunoasterii. Daca aplicatia nu ofera rezultatele asteptate, se poate actualiza si reantrena.

3.6 Publicarea Modelului

Pentru a face publica aplicatia creata in LUIS astfel incat sa poata fi apelata din aplicatia client, trebuie ca procesele de construire, antrenare si testare sa fie finalizate.



La publicare exista doua slot-uri, unul pentru Staging, folosit pentru verificari si validari, si unul pentru Production, la care au acces direct utilizatorii finali.

Dupa publicarea aplicatiei se genereaza un "endpoint key" care se poate folosi din orice aplicatie client pentru a apela aplicatia LUIS cu interogari.

4 Recapitulare

Comunicarea dintre utilizatorii umani si software incepe sa fie tot mai putin dependenta de meniuri complicate, si mai mult de conversatii in limbaj natural.

LUIS aduce o modalitate facila pentru construirea modelului ML pentru recunoasterea intentiilor utilizatorilor din fraze date de acestia. Intentiile reprezinta actiunile pe care utilizatorii doresc sa le execute, si au forma de scop. Entitatile reprezinta instante ale unor clase de obiecte, care sunt relevante pentru o intentie. Entitatile pot fi vazute ca parametrii pentru actiunea data de intentii.

Antrenarea este procesul de invatare a aplicatiei LUIS prin oferirea de exemple, cu scopul de a imbunatati nivelul de recunoastere al limbajului natural. Antrenarea este iterativa si aplicatia se poate testa introducand fraze pentru care se vor recunoaste intentiile si entitatile implicate.

Dupa ce construirea, antrenarea si testarea aplicatiei LUIS sunt finalizate, aceasta se poate publica.